

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 06 – Distribuições especiais de Probabilidade

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Poisson com aproximação da Binomial

Censo do IBGE em que o entrevistador deverá visitar 150 residências. Sabe-se que a probabilidade de não ser atendido por qualquer das residências visitadas é 10%. Qual a probabilidade de o entrevistador não ser atendido por:

- a) 13 residências?
- b) 18 residências?

Poisson com aproximação da Binomial

$p=0,10 \rightarrow q=0,90$. Como $n=150$: Poisson,
 $p=0,10$ e $n=150 \rightarrow \lambda=n.p=\mathbf{15}$

a) $p(13)=[e^{-15}.\mathbf{(15)^{13}}]/13!=0,0956=\mathbf{9,56\%}$

Caso fosse pela Binomial = 9,86%

Poisson com aproximação da Binomial

$\lambda = n.p = \mathbf{15}$, usando a fórmula de Poisson:

b) $p(18) = [e^{-15} \cdot (\mathbf{15})^{18}] / 18! = 0,0706 = \mathbf{7,06\%}$

Caso fosse pela Binomial = 7,28%



Distribuição multinomial

+ de 2 possíveis resultados de interesse

Um exemplo:

Jogando-se um dado 12 vezes, qual a probabilidade de obter exatamente 2 vezes cada uma das suas faces?

Distribuição multinomial

A probabilidade de ocorrer cada face é $1/6$,
ou cada face (variáveis): $X_1, X_2 \dots X_6$.

Cada uma deve ocorrer **2 vezes**
($n_1=n_2=n_3=n_4=n_5=n_6=2$).

Distribuição multinomial

$$p(x_1=2, x_2=2, x_3=2, x_4=2, x_5=2, x_6=2) = \\ [12!/(2!.2!.2!.2!.2!.2!)] \cdot (1/6)^2 \cdot (1/6)^2 \cdot (1/6)^2 \cdot \\ (1/6)^2 \cdot (1/6)^2 \cdot (1/6)^2 =$$

$$= 0,00344 \text{ ou } 0,344\%$$

Distribuição geométrica: exemplo

A tentativa é repetida até que o sucesso ocorra

Sabe-se que a probabilidade de encontrar o sinal fechado em um cruzamento de uma avenida importante de São Paulo é de 20% ou 0,20.

Qual a probabilidade de que seja necessário passar pelo local 5 vezes para encontrar o sinal aberto na primeira vez?



Distribuição geométrica: solução

O problema pede o número de tentativas até o sucesso ocorrer, sabe-se que há sucesso e fracasso e que são independentes, e o sucesso é sempre constante a cada tentativa, assim:

Distribuição geométrica: solução

$X=5$, o número de vezes necessárias para passar no local, $(x-1) = 4$

$p = 0,20$ (enunciado) $\rightarrow$ **$q = (1-p) = 0,80$**

Substituindo na fórmula:

$$p(x=5) = 0,20 \cdot (0,80)^4 = \mathbf{0,08192 = 8,192\%}$$

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 06 – Distribuições especiais de Probabilidade

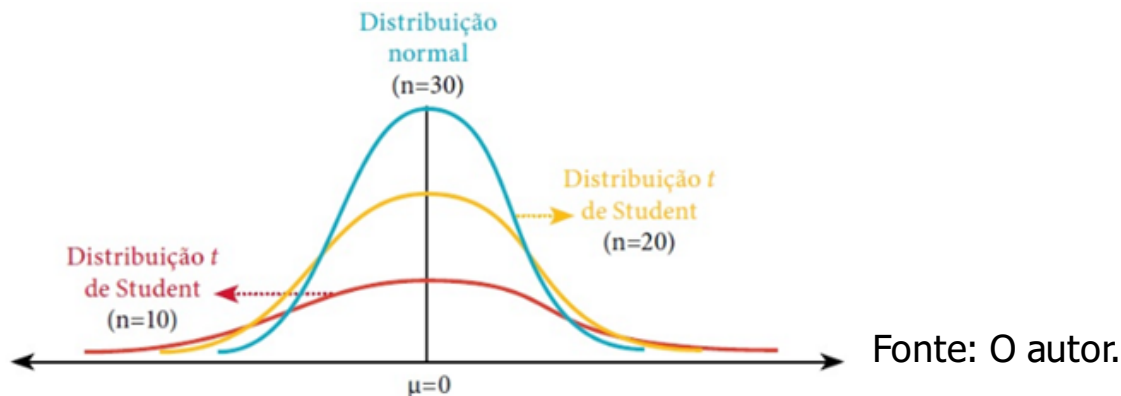
Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Distribuição t-Student: definição

O gráfico da distribuição t assemelha-se à distribuição Normal. A distribuição t é mais dispersa que a Normal. A medida que n aumenta, a dispersão diminui. Para valores de $n < 30$ é bem usada:

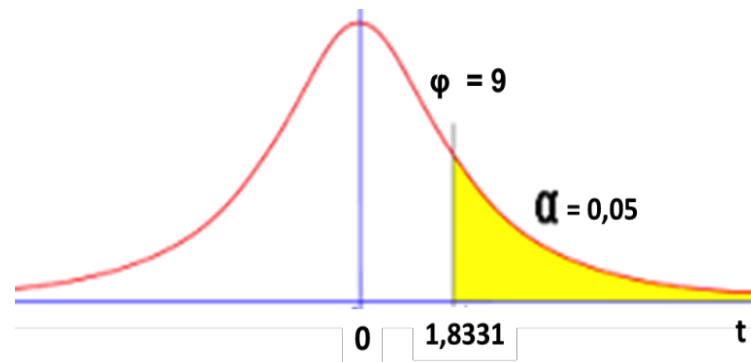


Distribuição t-Student: aplicação

Admitir parâmetro 9 (grau de liberdade), $\varphi=9$ e $\alpha = 5\%$ entrando na tabela:

GL

gl	Teste Unilateral						
	15%	10%	5%	2,5%	2%	1%	0,5%
	Teste Bilateral						
	30%	20%	10%	5%	4%	2%	1%
1	1,9626	3,0777	6,3137	12,7062	15,8945	31,8210	63,6559
2	1,3862	1,8856	2,9200	4,3027	4,8487	6,9645	9,9250
3	1,2498	1,6377	2,3534	3,1824	3,4819	4,5407	5,8408
4	1,1896	1,5332	2,1318	2,7765	2,9985	3,7469	4,6041
5	1,1558	1,4759	2,0150	2,5706	2,7565	3,3649	4,0321
6	1,1342	1,4398	1,9432	2,4469	2,6122	3,1427	3,7074
7	1,1192	1,4149	1,8946	2,3646	2,5168	2,9979	3,4995
8	1,1081	1,3968	1,8595	2,3060	2,4490	2,8965	3,3554
9	1,0997	1,3830	1,8331	2,2622	2,3984	2,8214	3,2498
10	1,0931	1,3722	1,8125	2,2314	2,3593	2,7638	3,1693
11	1,0877	1,3634	1,7959	2,2078	2,3271	2,7181	3,1058
12	1,0832	1,3562	1,7823	2,1788	2,2999	2,6810	3,0545
13	1,0795	1,3502	1,7709	2,1604	2,2816	2,6503	3,0123
14	1,0763	1,3450	1,7613	2,1448	2,2638	2,6245	2,9768



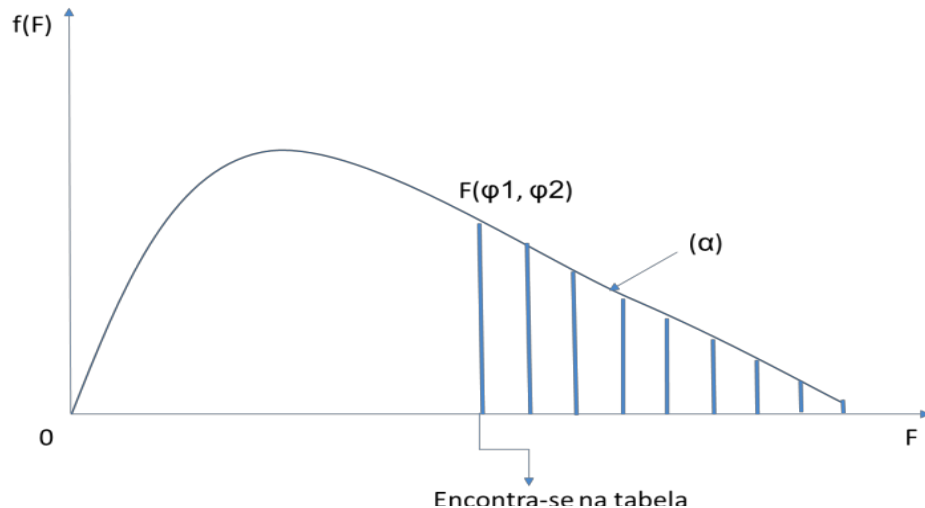
Fonte: O autor.

Distribuição F-Fischer: definição

Define-se distribuição **F** com parâmetros:

φ_1 = grau de liberdade do numerador

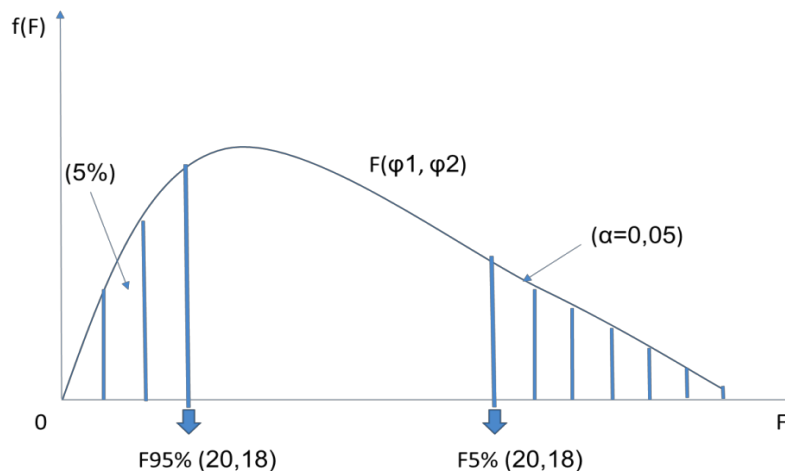
φ_2 = grau de liberdade do denominador



Fonte: O autor.

Distribuição F-Fischer: aplicação

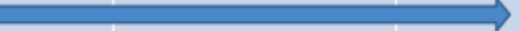
Sendo $\varphi_1=20$ e $\varphi_2=18$, determine o 95º e o 5º percentis, onde 95º e 5º percentis significam $P95 = 95\%$ e $P5 = 5\%$ da curva em estudo.



Fonte: O autor.

Distribuição F-Fischer: solução tabela F

P95: 1ª linha da tabela com 20 ($\phi_1=20$) e 1ª
coluna com 18 ($\phi_2=18$), se encontrará o
valor: 2,19 $\therefore$ P95=2,19

ϕ_2 / ϕ_1 	1	$\phi_1 x$	
 1			
.....			
$\phi_2 y$ 		 ***	 Valor da abscissa que Deixa a possibilidade α na cauda a direita
.....			

Fonte: O autor.

Distribuição F-Fischer: solução tabela F

Na sequência P5, encontra-se pela fórmula:

$$F_{95\%}(20,18) = \frac{1}{[F_{5\%}(18,20)]} = 1/(2,12) = 0,47$$

Logo: P5 = 0,47

(*) como na tabela não temos $\varphi_1 = 18$,
utilizamos o mais próximo: $\varphi_1 = 20$.

Tabela F para 0,5%

Q1	V1																							
V2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	40	60	120	240				
1	16212	19997	21614	22501	23056	23440	23715	23924	24091	24222	24334	24427	24505	24572	24632	24637	25146	25254	25358	25414				
2	198.5	199.0	199.2	199.2	199.3	199.3	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.5	199.5	199.5	199.5				
3	55.552	49.800	47.468	46.195	45.391	44.838	44.434	44.125	43.881	43.685	43.525	43.387	43.270	43.172	43.085	42.779	42.310	42.150	41.990	41.910				
4	31.332	26.284	24.260	23.154	22.456	21.975	21.622	21.352	21.138	20.967	20.824	20.705	20.603	20.515	20.438	20.167	19.751	19.611	19.469	19.397				
5	22.785	18.314	16.530	15.556	14.939	14.513	14.200	13.961	13.772	13.618	13.491	13.385	13.293	13.215	13.146	12.903	12.530	12.402	12.274	12.209				
6	18.635	14.544	12.917	12.028	11.464	11.073	10.786	10.566	10.391	10.250	10.133	10.034	9.950	9.878	9.814	9.589	9.241	9.122	9.001	8.941				
7	16.235	12.404	10.883	10.050	9.522	9.155	8.885	8.678	8.514	8.380	8.270	8.176	8.097	8.028	7.968	7.754	7.422	7.309	7.193	7.135				
8	14.688	11.043	9.597	8.805	8.302	7.952	7.694	7.496	7.339	7.211	7.105	7.015	6.938	6.872	6.814	6.608	6.288	6.177	6.065	6.008				
9	13.614	10.107	8.717	7.956	7.471	7.134	6.885	6.693	6.541	6.417	6.314	6.227	6.153	6.089	6.032	5.832	5.519	5.410	5.300	5.244				
10	12.827	9.427	8.081	7.343	6.872	6.545	6.303	6.116	5.968	5.847	5.746	5.661	5.589	5.526	5.471	5.274	4.966	4.859	4.750	4.695				
11	12.226	8.912	7.600	6.881	6.422	6.102	5.865	5.682	5.537	5.418	5.320	5.236	5.165	5.103	5.049	4.855	4.551	4.445	4.337	4.281				
12	11.754	8.510	7.226	6.521	6.071	5.757	5.524	5.345	5.202	5.085	4.988	4.906	4.836	4.775	4.721	4.530	4.228	4.123	4.015	3.960				
13	11.374	8.186	6.926	6.233	5.791	5.482	5.253	5.076	4.935	4.820	4.724	4.643	4.573	4.513	4.460	4.270	3.970	3.866	3.758	3.703				
14	11.060	7.922	6.680	5.998	5.562	5.257	5.031	4.857	4.717	4.603	4.508	4.428	4.359	4.299	4.247	4.059	3.760	3.655	3.547	3.492				
15	10.798	7.701	6.476	5.803	5.372	5.071	4.847	4.674	4.536	4.424	4.329	4.250	4.181	4.122	4.070	3.883	3.585	3.480	3.372	3.317				
16	10.576	7.514	6.303	5.638	5.212	4.913	4.692	4.521	4.384	4.272	4.179	4.099	4.031	3.972	3.920	3.734	3.437	3.332	3.224	3.168				
17	10.384	7.354	6.156	5.497	5.075	4.779	4.559	4.389	4.254	4.142	4.050	3.971	3.903	3.844	3.793	3.607	3.311	3.206	3.097	3.041				
18	10.218	7.215	6.028	5.375	4.956	4.663	4.445	4.276	4.141	4.030	3.938	3.860	3.793	3.734	3.683	3.498	3.201	3.096	2.987	2.931				
19	10.073	7.093	5.916	5.268	4.853	4.561	4.345	4.177	4.043	3.933	3.841	3.763	3.696	3.638	3.587	3.402	3.106	3.000	2.891	2.834				
20	9.944	6.987	5.818	5.174	4.762	4.472	4.257	4.090	3.956	3.847	3.756	3.678	3.611	3.553	3.502	3.318	3.022	2.916	2.806	2.749				
21	9.829	6.891	5.730	5.091	4.681	4.393	4.179	4.013	3.880	3.771	3.680	3.602	3.536	3.478	3.427	3.243	2.947	2.841	2.730	2.673				
22	9.727	6.806	5.652	5.017	4.609	4.322	4.109	3.944	3.812	3.703	3.612	3.535	3.469	3.411	3.360	3.176	2.880	2.774	2.663	2.605				
23	9.635	6.730	5.582	4.950	4.544	4.259	4.047	3.882	3.750	3.642	3.551	3.474	3.408	3.351	3.300	3.116	2.820	2.713	2.602	2.543				
24	9.551	6.661	5.519	4.890	4.486	4.202	3.991	3.826	3.695	3.587	3.497	3.420	3.354	3.296	3.246	3.062	2.765	2.658	2.546	2.488				
25	9.475	6.598	5.462	4.835	4.433	4.150	3.939	3.776	3.645	3.537	3.447	3.370	3.304	3.247	3.196	3.013	2.716	2.609	2.496	2.437				
26	9.406	6.541	5.409	4.785	4.384	4.103	3.893	3.730	3.599	3.492	3.402	3.325	3.259	3.202	3.151	2.968	2.671	2.563	2.450	2.391				
27	9.342	6.489	5.361	4.740	4.340	4.059	3.850	3.687	3.557	3.450	3.360	3.284	3.218	3.161	3.110	2.927	2.630	2.522	2.408	2.348				
28	9.284	6.440	5.317	4.698	4.300	4.020	3.811	3.649	3.519	3.412	3.322	3.246	3.180	3.123	3.073	2.890	2.592	2.483	2.369	2.309				
29	9.230	6.396	5.276	4.659	4.262	3.983	3.775	3.613	3.483	3.376	3.287	3.211	3.145	3.088	3.038	2.855	2.557	2.448	2.333	2.273				
30	9.180	6.355	5.239	4.623	4.228	3.949	3.742	3.580	3.451	3.344	3.255	3.179	3.113	3.056	3.006	2.823	2.524	2.415	2.300	2.239				
40	8.828	6.066	4.976	4.374	3.986	3.713	3.509	3.350	3.222	3.117	3.028	2.953	2.888	2.831	2.781	2.598	2.296	2.184	2.064	1.999				
50	8.626	5.902	4.826	4.232	3.849	3.579	3.376	3.219	3.092	2.988	2.900	2.825	2.760	2.703	2.653	2.470	2.164	2.050	1.925	1.858				
60	8.495	5.795	4.729	4.140	3.760	3.492	3.291	3.134	3.008	2.904	2.817	2.742	2.677	2.620	2.570	2.387	2.079	1.962	1.834	1.764				
80	8.335	5.665	4.611	4.028	3.652	3.387	3.188	3.032	2.907	2.803	2.716	2.641	2.577	2.520	2.470	2.286	1.974	1.854	1.720	1.646				
100	8.241	5.589	4.542	3.963	3.589	3.325	3.127	2.972	2.847	2.744	2.657	2.583	2.518	2.461	2.411	2.227	1.912	1.790	1.652	1.573				
120	8.179	5.539	4.497	3.921	3.548	3.285	3.087	2.933	2.808	2.705	2.618	2.544	2.479	2.423	2.373	2.188	1.871	1.747	1.606	1.524				
240	8.027	5.417	4.387	3.816	3.447	3.187	2.991	2.837	2.713	2.610	2.524	2.450	2.385	2.329	2.278	2.093	1.770	1.640	1.488	1.396				

Fonte: O autor.

